

经济数学 / 第二讲 / 第一课时

函数与营销定量模型

一份定价建议，怎样才有依据？

第二讲 · 平台商家的定价与履约

教学情境 · 假设参数；数量作连续近似

两个价格，都卖出400件

售价（元/件）	实际销量（件/日）
50	400
80	400

O1 这张表尚不能区分两种解释
顾客只想买400件，或者商家只能交付400件，都可能出现满额销量。

销量没有变化，能否说明顾客的需求没有变化？

400件是需求，还是交付上限？

补充经营条件：同一商品，每日最多交付400件。

需求超过400件时，超出部分不能成交。

需求不足400件时，只按实际需求成交。

在满额销售的一天，700件与400件的需求会留下不同销量记录吗？

相同销量，可以来自不同需求

假设不同售价下，潜在需求如下；交付上限仍为400件。

售价（元/件）	潜在需求（件/日）	实际销量（件/日）
50	700	400
60	600	400
80	400	400

调价改变了哪一个量？交付上限遮住了哪一个变化？

同一个输入，两个不同的研究对象

$50 \mapsto 700$ （需求）， $50 \mapsto 400$ （销量）

价格 $\rightarrow$ 需求：研究顾客在该价格下想买多少。

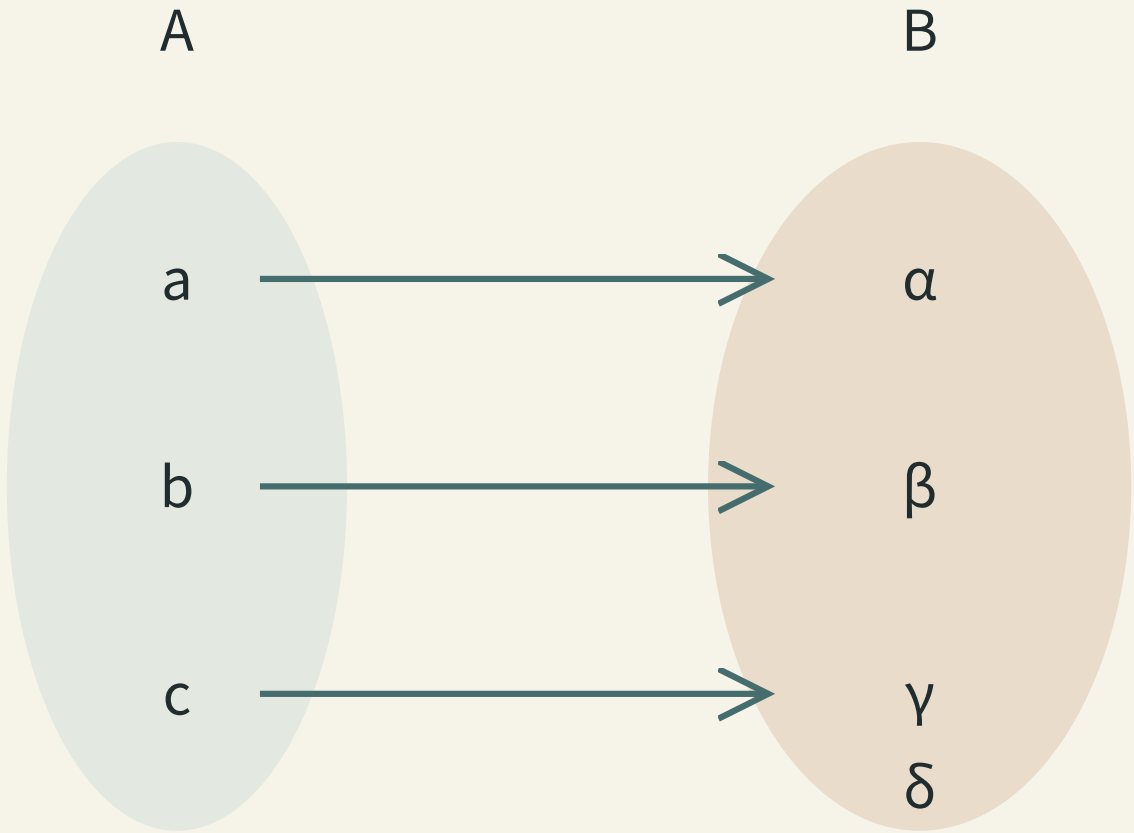
价格 $\rightarrow$ 销量：研究在履约条件下实际成交多少。

分别固定一种对应时，每个允许价格应得到几个确定的结果？

映射： 每一个元素， 唯一的一个像

设 A, B 是非空集合。若对应法则 f 使每个 $x \in A$ 都有唯一确定的 $y \in B$ 与之对应，则称 f 为从 A 到 B 的映射。

$$f : A \rightarrow B, \quad x \mapsto f(x)$$



固定输入后，存在性与唯一性分别要求什么？

哪些对应不能成为映射？

甲：允许输入50，但法则没有给出50的结果。

乙：同一法则把50同时对应到700和750。

丙：输出所在集合中，有一个元素没有被任何输入对应。

01 甲、乙不合格；丙允许

甲违反存在性，乙违反唯一性。映射定义不要求陪域中的每个元素都被达到。

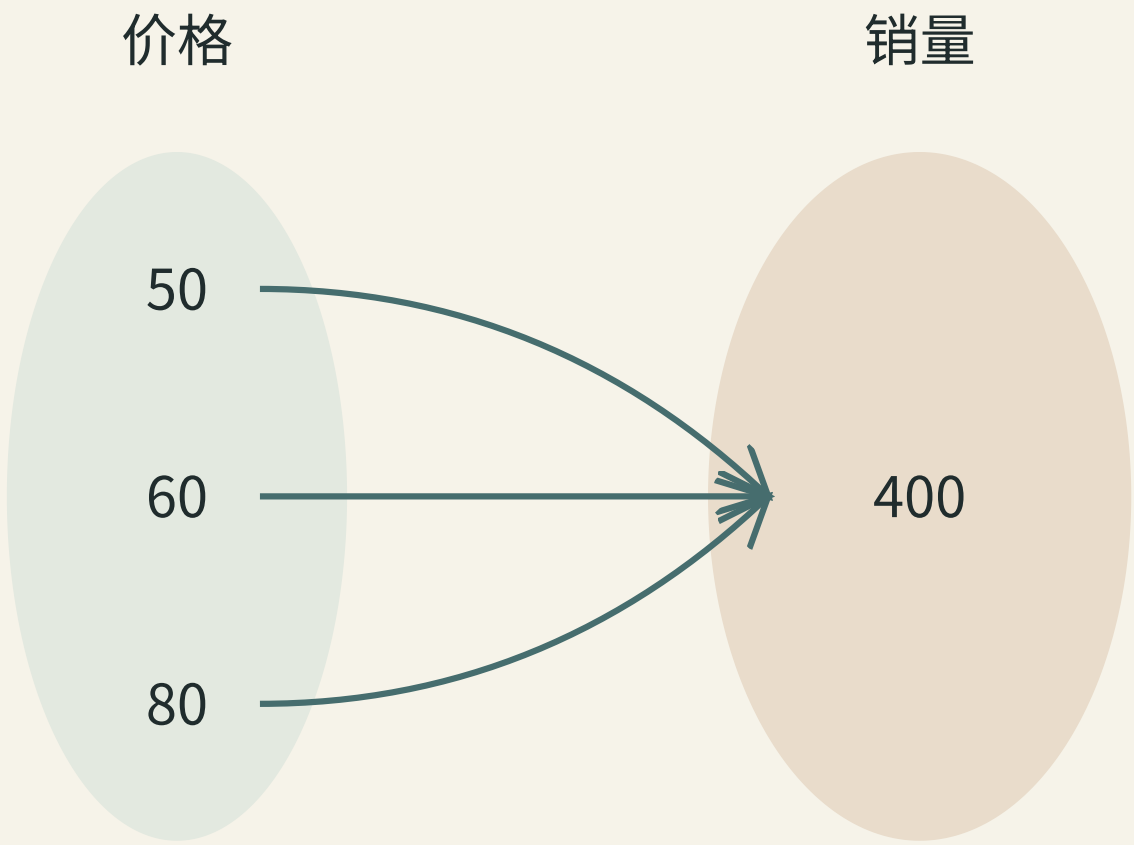
逐项判断，并指出依据是“每一个”还是“唯一”。

不同价格，都对应400件，有矛盾吗？

用 S 表示价格到实际销量的对应。

$$S(50) = S(60) = S(80) = 400$$

- 01 没有违反唯一性
- 固定每个价格，输出只有一个；不同输入可以有相同的像。



反过来，从400件寻找价格，结果还唯一吗？

一元实函数：实数集合之间的映射

当非空集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 、 $B \subseteq \mathbb{R}$ 时，映射 $f : A \rightarrow B$ 称为一元实函数。

输入是自变量；确定的输出是函数值。

价格与数量用实数描述，其他影响需求的条件固定。

01 区分模型与观测

确定性模型给出唯一输出；现实记录还可能受到遗漏条件和随机因素影响。

现实中同价不同销量，是否直接推翻了确定性函数的定义？

定义域、陪域与值域

先只研究三个报价： $A = \{50, 60, 80\}$ 。需求对应由前表给定。

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$$

集合	需求对应 D	销量对应 S
定义域：允许输入	A	A
陪域：指定输出所在集合	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$
值域：所有实际的像	$\{700, 600, 400\}$	$\{400\}$

1,000属于陪域，为什么不属于这两个对应的值域？

怎样比较表格之外的价格？

商家还想比较70元、90元等报价。三行表格不能自动给出所有结果。

$$D(p) = 1200 - 10p$$

增加教学假设：需求采用上述线性关系。

价格提高1元/件，模型需求减少10件/日。

给出表达式以后，哪些价格可以用于计算和建议？

算得出一个数，价格就合理吗？

$$p \geq 0, \quad 1200 - 10p \geq 0 \quad \implies \quad p \in [0, 120]$$

一次表达式在代数上可对任意实数计算。

本情境要求价格和需求非负，先得到 $[0, 120]$ 。

01 非负性只是必要检查

满足数量的经济含义，不等于已有该价格下的需求证据。

这两个非负条件是否已证明120元以内的预测都可靠？

只在40至60元观察过需求，能建议80元吗？

另作证据审查：假定新增资料只覆盖40至60元的未截断需求。

在40元、60元处分别观察到800件、600件。

80元预测位于资料覆盖范围之外。

01 仍需函数形状与适用范围的依据

相同两点可以对应多种函数；区间内符合也不能自动保证区间外。

两点符合一条直线，是否证明区间内外都只能服从这条直线？

本题允许比较哪些价格？

以下计算约定：需求关系在 $P = [30, 100]$ 内成立。

$$D : P \rightarrow [0, +\infty), \quad D(p) = 1200 - 10p$$

这是后续定价计算的共同前提。

表达式若只定义在 $[40, 60]$ ，就不能计算80元处的函数值。

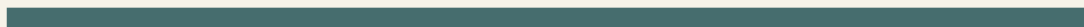
表达式相同，定义域不同，还是同一个函数吗？

平台每次只允许调价0.5元

$$G = \{30 + 0.5k : k = 0, 1, \dots, 140\}$$

连续分析使用 $P = [30, 100]$ ；实际报价使用 $G \subset P$ 。

连续分析区间



实际报价网格（局部）



30.25元能算需求，却不能在这个平台报价，两个判断矛盾吗？

交付能力，会直接限制售价吗？

同样是 $K = 400$ 件/日，可以作出两种不同承诺。

甲：超过能力的需求可以不成交。

乙：必须满足模型预测的全部需求。

哪一种承诺需要加入 $D(p) \leq 400$ ？

练习一：经营承诺与可行价格

$$D(p) = 1200 - 10p, \quad K = 400, \quad G = \{30 + 0.5k : k = 0, \dots, 140\}$$

- ① 允许部分需求不成交，求可行价格集合。
- ② 承诺全部履约，求可行价格集合。
- ③ 在②基础上再要求售价不超过70元，是否有可行方案？

需求关系在P内成立。先写每项条件，再取交集，并说明依据。

先翻译承诺，再求交集

$D(p) = 1200 - 10p$ ；平台可报价集合为 G 。

01 允许部分需求不成交

能力限制销量，不新增 $D(p) \leq 400$ ；可行集仍为 G 。

02 必须全部履约

可行价格为 $G \cap [80, 100]$ 。

$$1200 - 10p \leq 400 \iff p \geq 80$$

同一容量上限，为什么对两个方案产生不同处理？

没有可行方案，该改变什么？

必须全部履约，又不能超过70元，当前条件彼此冲突。

$$G \cap [80, 100] \cap (-\infty, 70] = \emptyset$$

01 调整意味着真实条件改变

放宽价格上限、增加交付能力，或者改变履约承诺；不能靠改写不等式消除冲突。

若仍要求售价不超过70元且全部履约，能力至少达到多少？

不拒绝低价，怎样处理超额需求？

回到基准： $p \in P$ ， $K = 400$ ，允许部分需求不成交。

价格	需求	成交与未成交
50元	700件	成交400；未成交300件
90元	300件	成交300；未成交0件

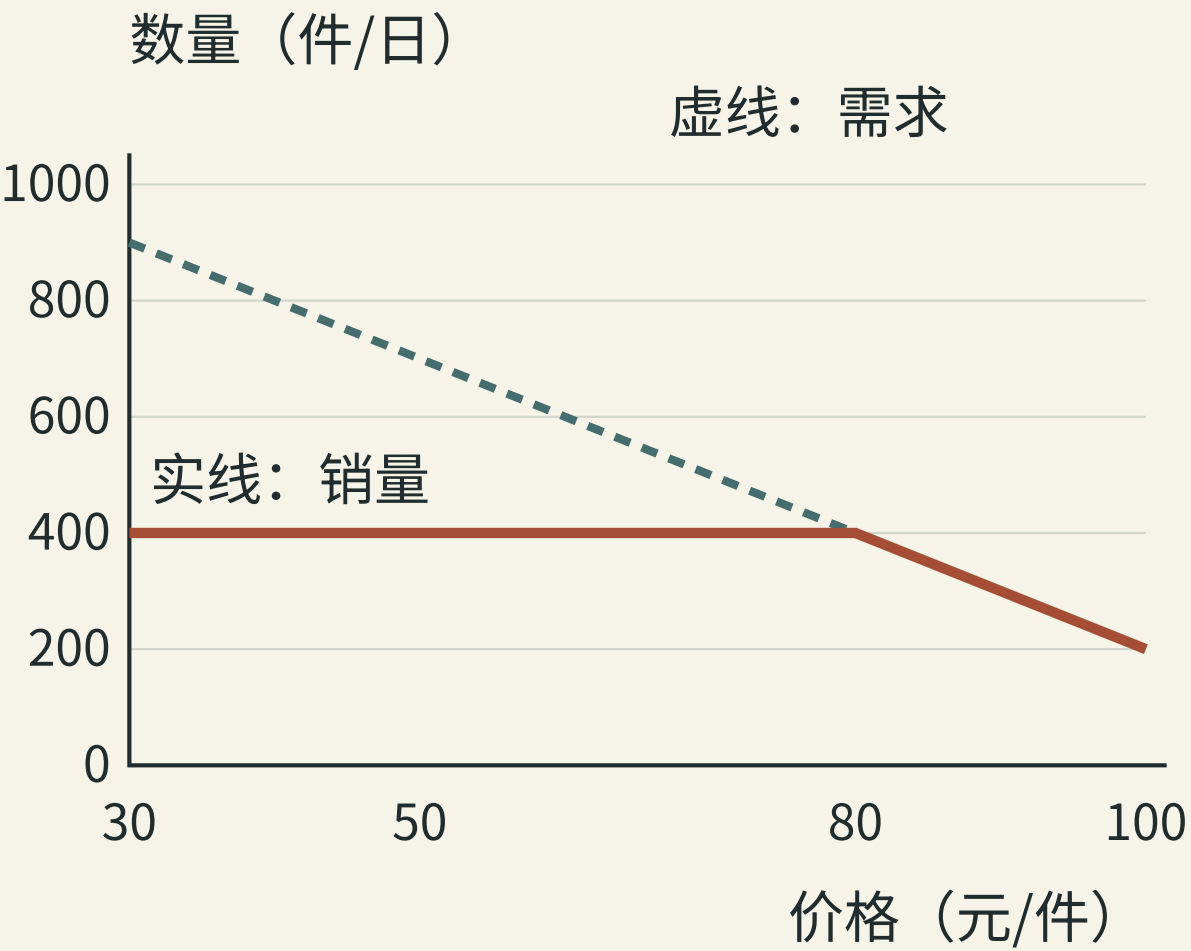
实际销量应如何同时表达这两种情形？

需求经过容量限制，才成为销量

$$S(p) = \min\{D(p), 400\}, \quad p \in P$$

需求少于能力：销量由需求决定。

需求超过能力：销量由能力决定。



水平部分从哪里来？在哪个价格开始离开平台？

从履约条件推导分段函数

$$S(p) = \min\{1200 - 10p, 400\}, \quad p \in [30, 100].$$

01 先确定两种机制的分界

$$1200 - 10p \geq 400 \iff p \leq 80$$

02 保留每一段的适用范围

$$S(p) = \begin{cases} 400, & 30 \leq p \leq 80, \\ 1200 - 10p, & 80 < p \leq 100. \end{cases}$$

80元归入另一段也可以吗？条件是什么？

能卖出的数量，与想买的数量

$$\{p \in P : S(p) = 400\} = [30, 80]$$

在 $P=[30,100]$ 上	值域
需求 D	$[200, 900]$
销量 S	$[200, 400]$

400件销量为什么只告诉我们一个价格范围？

成本账， 应按需求还是按履约量计算？

按实际交付发生单件成本；未成交需求不产生这项成本。

$$C_0 : [0, 400] \rightarrow [2000, 10000], \quad C_0(s) = 2000 + 20s$$

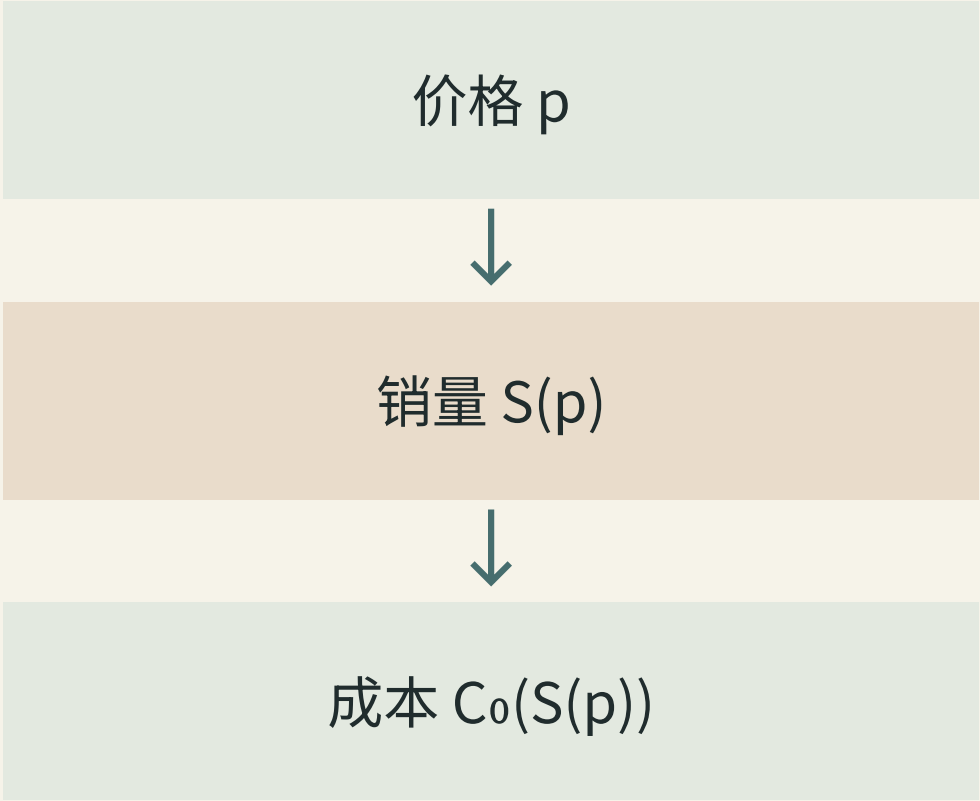
固定经营成本2,000元/日；每件履约成本20元。

此成本函数暂不包含平台佣金。

50元时，成本函数的输入是700，还是400？

价格 → 销量 → 成本

$p \xrightarrow{S} S(p) \xrightarrow{C_0} C_0(S(p))$
50 $\mapsto$ 400 $\mapsto$ 10000，金额为元/日。
90 $\mapsto$ 300 $\mapsto$ 8000，金额为元/日。



第一个函数的输出，怎样才能成为第二个函数的合法输入？

复合函数及其定义域

设 $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow E$ 。当 $f(x) \in C$ 时，依次作用得到 $g(f(x))$ 。

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad A' = \{x \in A : f(x) \in C\}$$

若 $f(A) \subseteq C$ ，复合在整个 A 上定义。

否则应限制到非空的 A' ，再定义复合。

能否复合，要检查陪域，还是前一个函数实际达到的值域？

练习二： 两条成本链， 都能接上吗？

$$D(p) = 1200 - 10p, \quad S(p) = \min\{D(p), 400\}, \quad p \in [30, 100].$$

$$C_0 : [0, 400] \rightarrow [2000, 10000], \quad C_0(s) = 2000 + 20s$$

- ① 求 $C_0 \circ S$ 与 $C_0 \circ D$ 各自的自然定义域。
- ② $C_0(D(50))$ 有定义吗？ 50元时实际成本是多少？

检查中间输出；说明代入表达式与代入已定义函数的区别。

实际销量链，在整个价格区间成立

$S(P) = [200, 400]$ ；成本函数定义域为 $[0, 400]$ 。

01 输出始终进入成本定义域

$$S(P) \subseteq [0, 400] \implies \text{Dom}(C_0 \circ S) = P$$

02 保留真实计费过程

$$(C_0 \circ S)(p) = \begin{cases} 10000, & 30 \leq p \leq 80, \\ 26000 - 200p, & 80 < p \leq 100. \end{cases}$$

满产区间里成本相同，收入是否也必然相同？

把需求直接交给成本，哪里会失效？

成本只接受 $s \in [0, 400]$ ，而 $D(P) = [200, 900]$ 。

01 先筛选可以进入的需求输出

$$0 \leq 1200 - 10p \leq 400, \quad p \in P \implies p \in [80, 100]$$

02 限制以后才得到复合

$$(C_0 \circ D)(p) = 26000 - 200p, \quad 80 \leq p \leq 100$$

为什么定义域不是P？合法区间内需求与销量还有差别吗？

算出16,000，不等于原复合有定义

50元： $D(50) = 700$ ， $S(50) = 400$ ； C_0 定义域为 $[0, 400]$ 。

01 实际销量始终在合法范围

$$C_0(S(50)) = 2000 + 20 \times 400 = 10000$$

02 第二个复合没有定义

$700 \notin [0, 400]$ ，所以 $C_0(D(50))$ 无定义。

03 代数计算更换了研究对象

把700代入同形表达式算出16,000，延拓了函数，又把未成交需求当作已履约量。

报价集合、销量与成本链已明确。怎样从目标销量反求报价？

希望每天售出300件，该怎样报价？

商家提出两个销售目标：每天300件，或者每天400件。

$$S(p) = \min\{1200 - 10p, 400\}, \quad p \in [30, 100]$$

分别反求所有允许的价格；哪一个目标可以唯一确定报价？

目标不同，逆向判断也不同

仍使用 $K = 400$ 、允许部分需求不成交的基准销量函数。

01 300件目标：进入非满产分支

$$1200 - 10p = 300 \implies p = 90$$

02 400件目标：一个区间都满足

实际报价再与 G 取交集，仍有多个结果。

$$S(p) = 400 \iff p \in [30, 80]$$

怎样的函数，才能让它的每个实际输出都唯一确定原输入？

反函数存在的条件

若 $f : A \rightarrow B$ 满足 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ，则称 f 为单射。

$f^{-1} : f(A) \rightarrow A$, $y \mapsto$ 满足 $f(x) = y$ 的唯一 x

每个值域元素有原像；单射保证这个原像唯一。

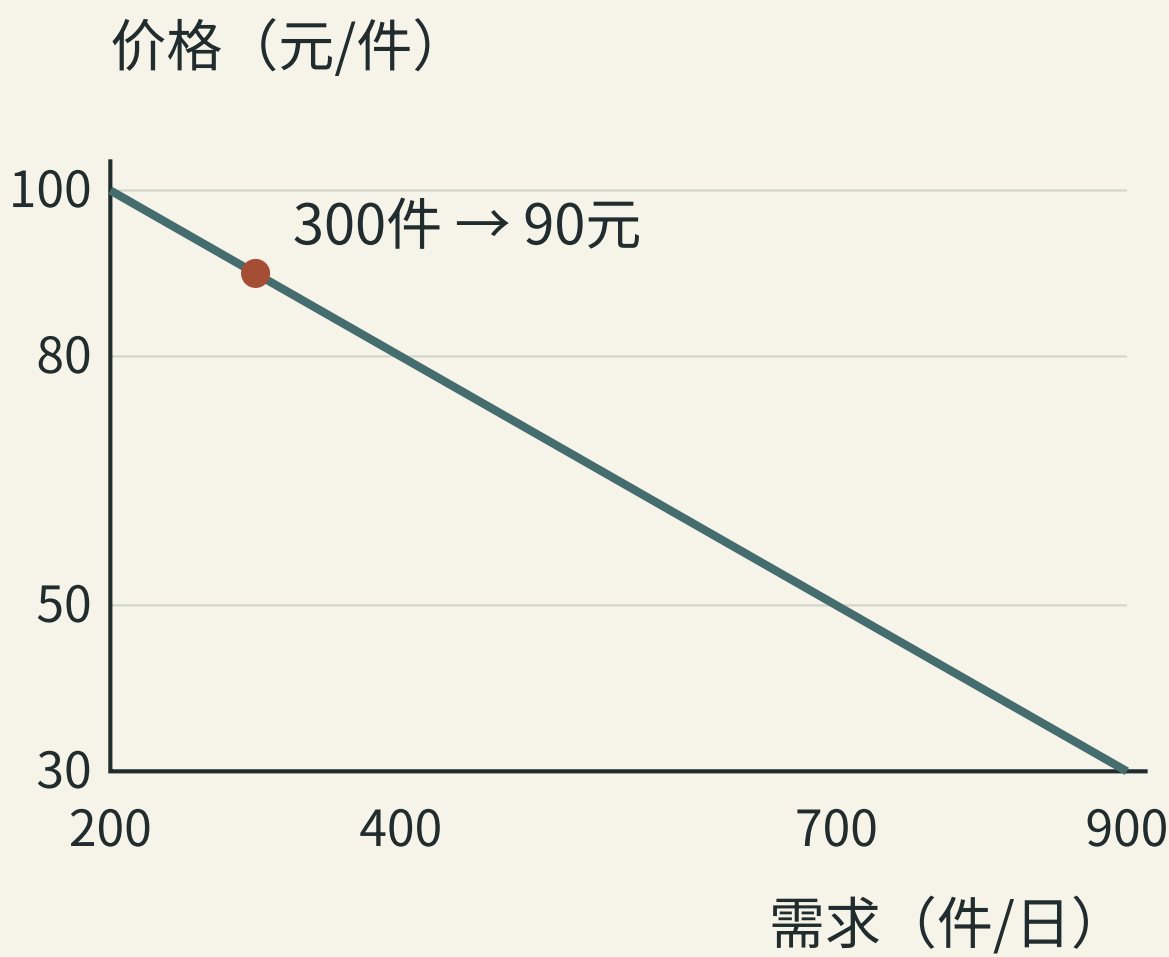
因此： f 为单射，当且仅当它到自身值域的对应存在反函数。

“每个实际输出都有唯一原输入”，与原函数定义中的唯一性方向有何不同？

反函数的输入，必须是原值域

$$D : P \rightarrow [0, +\infty), D(p) = 1200 - 10p。$$
$$D^{-1} : [200, 900] \rightarrow [30, 100], D^{-1}(q) = 120 - \frac{q}{10}$$

01 原陪域不等于原值域
本定义域内没有需求1,000件的价格；反函数只接受原函数真正达到的输出。



非负数1,000属于原陪域，为什么不能交给这个反函数？

反函数不是函数值的倒数

$$D^{-1}(300) = 90, \quad \frac{1}{D(90)} = \frac{1}{300}$$

前者回答：300件需求对应什么价格？单位是元/件。

后者是需求函数值的倒数，既不是同一个输入，也不是同一种输出。

同样写“-1”，为什么含义不能由符号外形判断？

互逆关系，要在两边核验

$$D(p) = 1200 - 10p, \quad D^{-1}(q) = 120 - q/10。$$

01 价格经过需求再回到价格

$$D^{-1}(D(p)) = 120 - \frac{1200 - 10p}{10} = p, \quad p \in [30, 100]$$

02 需求经过价格再回到需求

第二个恒等式的输入范围是 $q \in [200, 900]$ 。

$$D(D^{-1}(q)) = 1200 - 10 \left(120 - \frac{q}{10} \right) = q$$

恒等式旁的输入范围，为什么不能省略？

400件目标，怎样才能唯一报价？

新增要求：只在没有未满足需求的价格中报价。

$$S|_{[80,100]} : [80, 100] \rightarrow [200, 400]$$

去掉满产平台上的重复输入，限制后的销量函数严格递减。

这是证明原函数可逆，还是重新限定了研究的函数？

练习三：限制原函数，再求逆

$$S(p) = \min\{1200 - 10p, 400\}, \quad p \in [30, 100]$$

- ① 分别限制到 $[80, 100]$ 和 $[85, 100]$ ，写出反函数及其定义域、值域。
- ② 两个反函数的表达式是否相同？它们是否是同一个函数？
- ③ 限制到 $[75, 100]$ 为什么仍然不可逆？

给出依据，不能只做解方程。

相同反解表达式，不同反函数

$$p = 120 - s/10$$

原函数限制	反函数定义域	反函数值域
[80,100]	[200,400]	[80,100]
[85,100]	[200,350]	[85,100]

限制到[75,100]时，75元与80元的像仍相同，因此不可逆。

销量相同，收入为什么不同？

$$R(p) = pS(p)$$

价格（元/件）	销量（件/日）	收入（元/日）
50	400	20,000
80	400	32,000
90	300	27,000

收入还不是利润；实际到账与成本需要怎样处理？

平台佣金，按哪一个金额收取？

平台按实际销售收入抽成 $\tau = 10\%$ 。

佣金 $= 0.1pS(p)$ ，扣佣金收入 $= 0.9pS(p)$

80元时：收入32,000元，佣金3,200元。

每交付一件，扣佣金后收入0.9p元，再发生20元履约成本。

每件对固定成本和利润的贡献，应怎样表示？

从单位贡献到日利润

$$\Pi(p) = (0.9p - 20)S(p) - 2000$$

收入、佣金和履约成本分别计入一次。

成本按实际履约发生；每日固定成本仍为2,000元。

01 80元处核对账目

$$\Pi(80) = 32000 - 3200 - 10000 = 18800$$

这个式子在全部价格上都适用；展开后为什么仍要分段？

两种销量机制，两段利润

$\Pi(p) = (0.9p - 20)S(p) - 2000; K = 400。$

01 满产区间：销量400件

$\Pi(p) = 360p - 10000, \quad 30 \leq p \leq 80$

02 需求约束区间：销量1200-10p

$\Pi(p) = -9p^2 + 1280p - 26000, \quad 80 < p \leq 100$

80元处，两种表达式给出的结果是否一致？

80元优于两种方案，是否已是最优？

价格（元/件）	收入（元/日）	利润（元/日）
50	20,000	8,000
80	32,000	18,800
90	27,000	16,300

- 01 还需覆盖整个可行集
- 分别证明两段上没有更高利润，并核对端点与实际报价网格。

怎样排除其余所有允许价格，避免把三点比较当作全域证明？

练习四：不用导数，证明最优价格

$$\Pi(p) = \begin{cases} 360p - 10000, & 30 \leq p \leq 80, \\ -9p^2 + 1280p - 26000, & 80 < p \leq 100. \end{cases}$$

证明连续价格区间[30,100]上的最优价格。

说明该价格是否属于0.5元步长的报价集合G。

可用配方或两点差值；二次式的顶点必须核对适用区间。

71.11元：顶点算对了，结论呢？

有人据此宣布最优报价约71.11元。

$$p_{\text{vertex}} = \frac{1280}{18} = \frac{640}{9} \approx 71.11$$

01 这个顶点不属于二次分支

二次式只用于 $80 < p \leq 100$ 。在71.11元附近，实际销量仍是400件，应使用一次分支。

同一个二次式的顶点，怎样才可能成为原利润函数的最优点？

全域证明：先分段，再比较

在 $[30, 80]$ 上，一次分支严格递增。

01 左段端点给出候选最大值

$$\Pi(80) = 360 \times 80 - 10000 = 18800$$

02 右段位于二次式顶点的右侧

$p > 80$ 时，距离顶点比80元处更远，所以利润严格小于18,800元。

$$-9p^2 + 1280p - 26000 = \frac{175600}{9} - 9 \left(p - \frac{640}{9} \right)^2$$

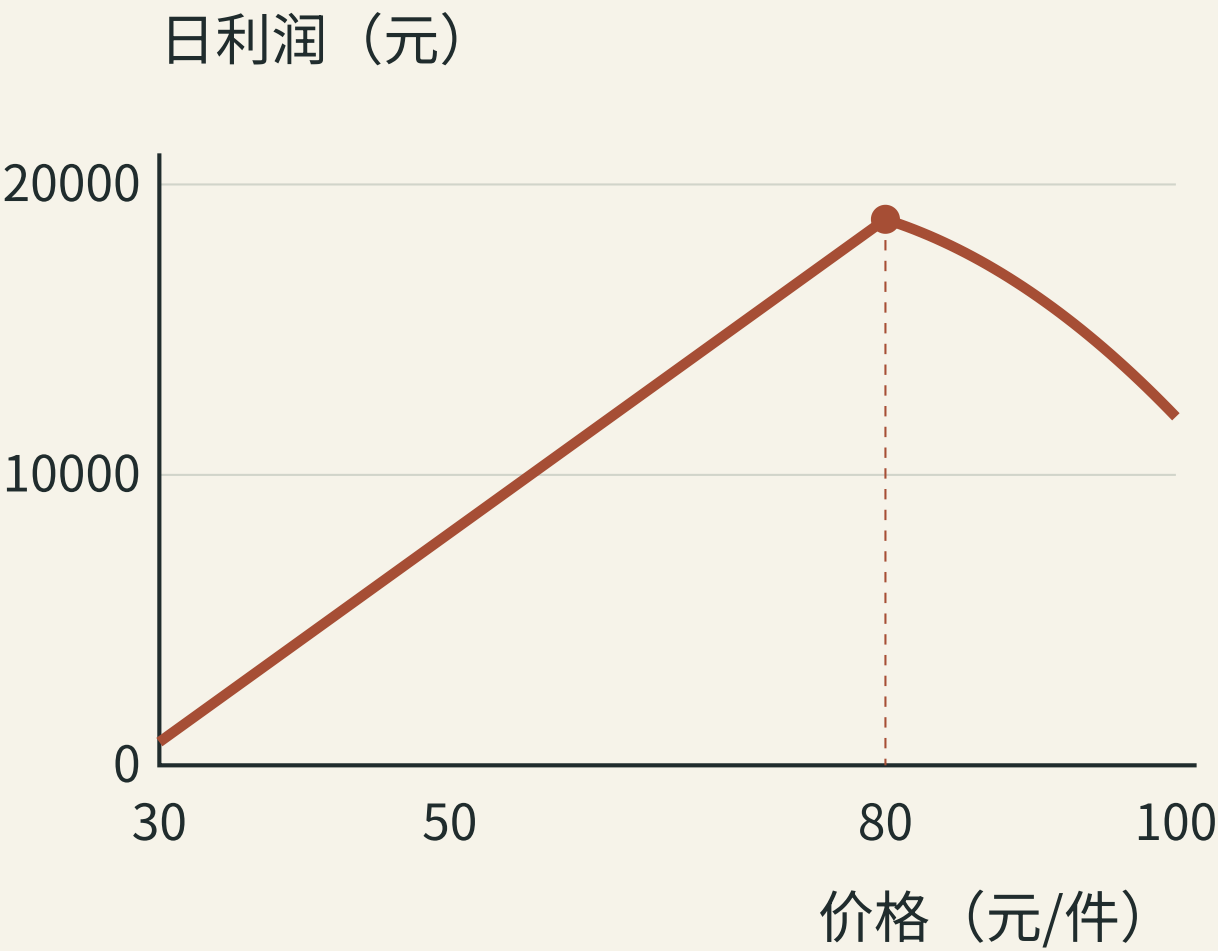
80不在右段内；取得最大值的是原函数的左段端点。

证明成立，还要检查能否报价

$80 \in G, \quad \max_{p \in G} \Pi(p) = 18800$

连续全域最优点恰好属于报价网格。

基准结论：每日能力400件，最优价80元。



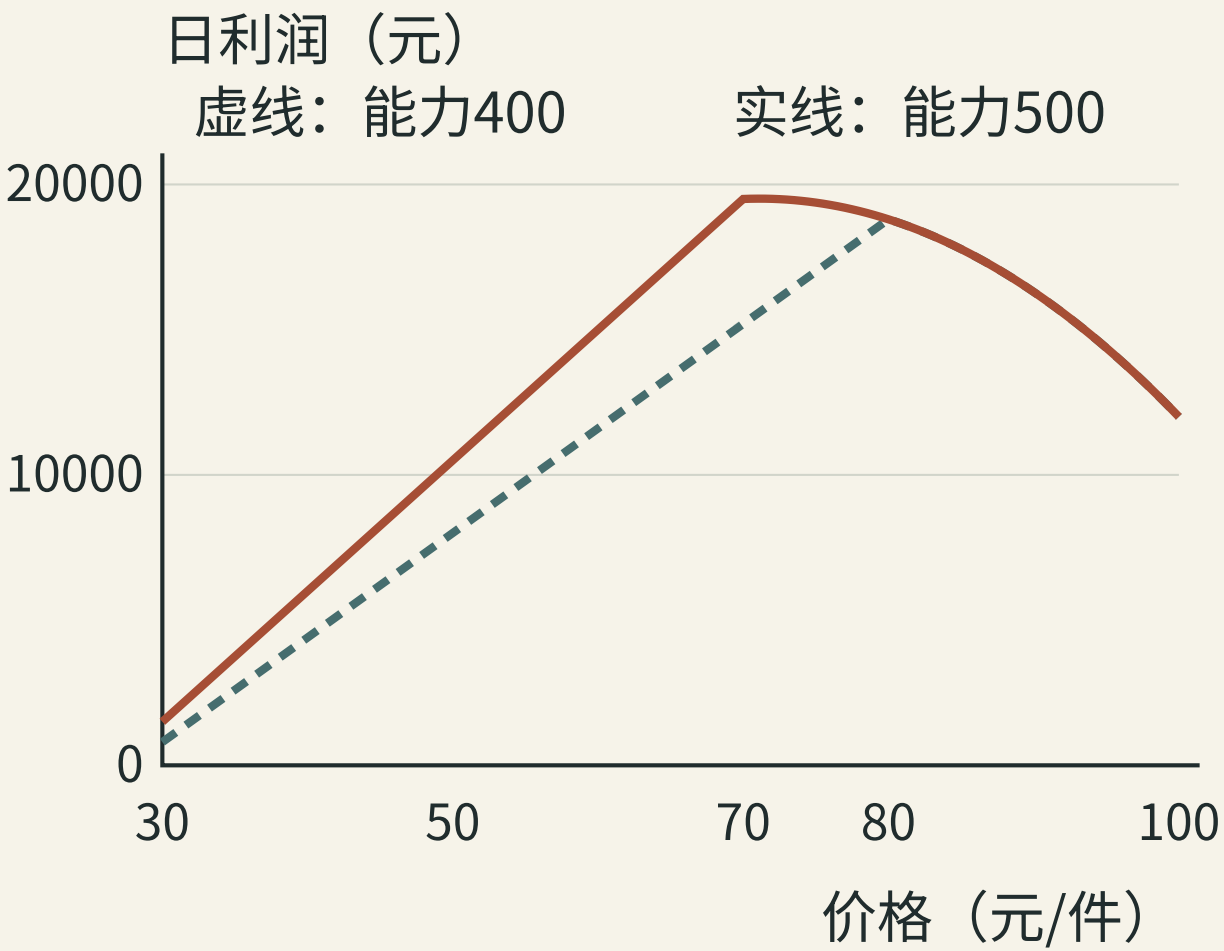
最佳售价已找到，增加交付能力还能多赚多少？

售价已最优，扩容还能增加利润吗？

备选项目：每日交付能力从400件提高到500件。

第一步：暂保持单件成本、固定成本与抽成不变，计算扩容带来的收益。

第二步：再扣除扩容项目的新增成本。



80元处需求只有400件，扩容后还应坚持80元吗？

容量变500，分界为什么变70？

保持 $D(p) = 1200 - 10p$ 、 $P = [30, 100]$ ；新容量为500件。

01 重新求需求与能力相等的位置

$$1200 - 10p = 500 \implies p = 70$$

02 重新定义销量函数

$$S_{500}(p) = \begin{cases} 500, & 30 \leq p \leq 70, \\ 1200 - 10p, & 70 < p \leq 100. \end{cases}$$

同一需求曲线，改变容量为什么会改变函数的分段范围？

扩容后， 利润函数怎样改变？

暂设新成本 $C_{0,500}(s) = 2000 + 20s$ ， $s \in [0, 500]$ ；抽成仍10%。

$$\Pi_{500}(p) = \begin{cases} 450p - 12000, & 30 \leq p \leq 70, \\ -9p^2 + 1280p - 26000, & 70 < p \leq 100. \end{cases}$$

二次式没有改变，适用范围却改变了。原来的顶点现在合法吗？

同一顶点，现在进入合法分支

$70 < 640/9 < 100$ ，二次分支顶点现在位于适用范围内。

01 比较两段的最好结果

$$\Pi_{500}(70) = 19500, \quad \Pi_{500}(640/9) = \frac{175600}{9} \approx 19511.11$$

02 连续模型的全局最优

左段递增；右段配方后在顶点取得最大值，且高于左段端点。最优价约71.11元。

为什么同一个顶点，扩容前不能用，扩容后可以用？

71.11元不能报价， 比较哪两个点？

二次分支利润随到顶点的距离增大而减少； 比较两侧相邻网格点。

报价（元/件）	销量（件/日）	利润（元/日）
70	500	19,500
71	490	19,511
71.5	485	19,509.75

网格最优为71元； 容量500件， 不等于最优方案一定卖出500件。

多赚711元，扩容成本却是1,000元

扩容项目新增固定成本1,000元/日；其余条件继承前面的扩容方案。

方案	最优报价	最高日利润（元）
能力400；固定成本2,000	80元	18,800
能力500；固定成本3,000	71元	18,511

- 01 项目比较与方案内部排序不同
- 新增固定成本把扩容方案所有价格的利润同时减1,000，最优报价仍为71元；但扩容项目已不如原方案。

在本模型和报价网格下，新增每日成本小于711元，扩容才严格更有利。

同一模型，核对扩容前后的账

按0.5元报价网格比较；单件成本20元，抽成10%。

情境	最优报价（元/件）	最高利润（元/日）
基准能力400	80	18800
能力500，暂不新增成本	71	19511
能力500，新增成本1000元/日	71	18511

扩容先改变销量与最优报价，再把新增成本计入项目比较。

综合练习：另一商品的定价

$$D_2(p) = 1000 - 8p, \quad p \in [40, 100], \quad K = 320$$

报价步长0.5元；单件成本30元；固定成本1,500元；抽成15%。

- ① 全部履约时，求可行报价集合。
- ② 允许部分需求不成交时，销量320件能否唯一确定价格？
- ③ 比较75、85、95元的利润，给出范围明确的结论。

需求关系在给定区间成立，成本按实际履约发生。

先核对可行集与逆向判断

$D_2(p) = 1000 - 8p; G_2 = \{40 + 0.5k : k = 0, \dots, 120\}。$

01 全部履约要求需求不超过320

可行报价为 $G_2 \cap [85, 100]$ 。

$1000 - 8p \leq 320 \iff p \geq 85$

02 320件目标对应多个价格

允许部分需求不成交时，所有 $p \in G_2 \cap [40, 85]$ 都满足目标，不能唯一反求。

必须全部履约时，75元即使盈利，也不属于可行方案。

利润算对，还要说明比较范围

$\Pi_2(p) = (0.85p - 30) \min\{1000 - 8p, 320\} - 1500。$

价格（元/件）	销量（件/日）	利润（元/日）
75	320	9,300
85	320	12,020
95	240	10,680

O1 本次计算支持的结论

三个候选价格中85元最好。全区间最优仍需分段证明，作为课后任务。

95元时销量只有240件；不能把满产量320件用于整个区间。

定价报告，还缺哪些经营证据？

基准模型建议80元、不采用新增每日成本1,000元的扩容项目。

需要核实	与结论的关系
70—90元附近的未截断需求	决定模型能否用于候选价格
额外能力是否真正可用	决定销量分界是否真的移动
新增成本、退货与未履约代价	可能抵消模型中的711元收益

只有满额销量记录时，还应收集什么信息来识别未满足需求？

函数的条件，也是决策的条件

定义函数：输入集合、对应法则与输出含义缺一不可。

复合与求逆：检查输出衔接、逆向唯一性和限制范围。

证明最优：覆盖可行集，保留分段条件，再比较执行成本。

课后：补全综合题的全域证明；构造同数据不同需求函数；分析抽成与停业条件。详见练习单。